KONTROLOVANÁ PROSTŘEDÍ LAMINÁRNÍ BOXY

Opakování minulých témat

- **Normy pro zdravotnické prostředky a prostory**
- **Medicinální plyny používané ve zdravotnictví**
- **Dodatečná ochrana při realizaci elektrických rozvodů ve zdrav. prostorách**
- **Záložní zdroje**
- **Vzduchotechnika a klimatizace**
- **Filtry**

Obsah přednášky

- Kontrolovaná mikroprostředí
  - Laminární boxy
  - Biohazard boxy
- Konstrukce, použití, testy
- Doporučení pro práci

Obecně

Ochrana produktu, obsluhy i prostředí ve dvou úrovních

- chráněné prostředí (laboratoř – sekundární bariéra)
- lokálně chráněný prostor, pracovní plocha (ochranný box - primární bariéra)

Chráněný prostor může být zajištěn řadou různých ochranných boxů

- boxy s horizontálním laminárním prouděním
- boxy s vertikálním laminárním prouděním
- biohazard boxy
- ochranné boxy pro vážení
- bezodtahové digestoře
- jiný typ bariéry

Obecně

Rozdělení aplikací

- ochrana produktu
- ochrana obsluhy
- ochrana obsluhy i produktu
- ochrana obsluhy x ochrana prostředí

Co je třeba filtrovat

- částice, aerosol
- chemické výpary
- částice, aerosol i výpary

Úroveň ochrany

- třída čistoty prostoru
- úroveň bakteriologického rizika
- koncentrace nebezpečné látky

Velikost částic

Velikosti částic řádově

- bakterie 0,2 až 1000 μm
- viry 0,05 – 0,5 μm
- spory 0,5 – 100 μm
- pyly 5 – 100 μm
- pigmenty barviv 0,1 – 10 μm
- tabákový kouř 0,01 – 1 μm
- atmosférický prach od 0,01 μm
- olejový kouř 0,01 – 1 μm
- sušené mléko od 2 μm
- očima viditelné od 10 μm

Úrovně čistoty

Normy - Třída čistoty prostoru

- ČSN EN ISO14644
  - čisté prostory ISO1, ISO2 ...
- VYR-32, VYR-36 (POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI – SÚKL)
  - Výroba léčivých přípravků A, B, ...
- US Federal standard 209
  - class 100 ...

Normy - Úroveň rizika – biosafety level

- BSL 1, BSL 2, BSL 3, BSL 4 ...
- ABSL1, UTZ1 ...
- WHO biosafety manuál
- ČSN EN 12128 – Laboratoře pro výzkum…Stupně zabezpečení….
- ČSN EN 12738 – Laboratoře pro výzkum… Pokyny pro chov laboratorních zvířat .....

Výchozí normy pro technologie

- ČSN EN 12469 Kritéria účinnosti mikrobiologických bezpečnostních boxů
- ČSN EN 14644-7 Oddělovací zařízení (boxy s čistým vzduchem, rukávcové boxy, izolátory a zařízení pro miniprostředí
- vyhl. 84/2008 Příprava sterilních léčivých přípravků
- DIN 12980 – bezpečnostní boxy pro cytostatika (německá norma)
- ČSN EN 779 Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů
- ČSN EN 1822 Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA)
- ČSN EN 14175 Digestoře

Počty částic

CLASS	Počet částic v m^3 dle ISO14644					
	0.1 um	0.2 um	0.3 um	0.5 um	1 um	5 um
ISO 1	10	2				
ISO 2	100	24	10	4		
ISO 3	1000	237	102	35	8	
ISO 4	10000	2370	1020	352	83	
ISO 5 A,B	100000	23700	10200	3520	832	29
ISO 6	1000000	237000	102000	35200	8320	293
ISO 7 C				352000	83200	2930
ISO 8 D				3520000	832000	29300
ISO 9				35200000	8320000	293000

Typy filtrů

Mechanické filtry

– záchyt částic od řádově 0,1 μm

– chemické filtry

HEPA (High Efficiency Particulate Air)

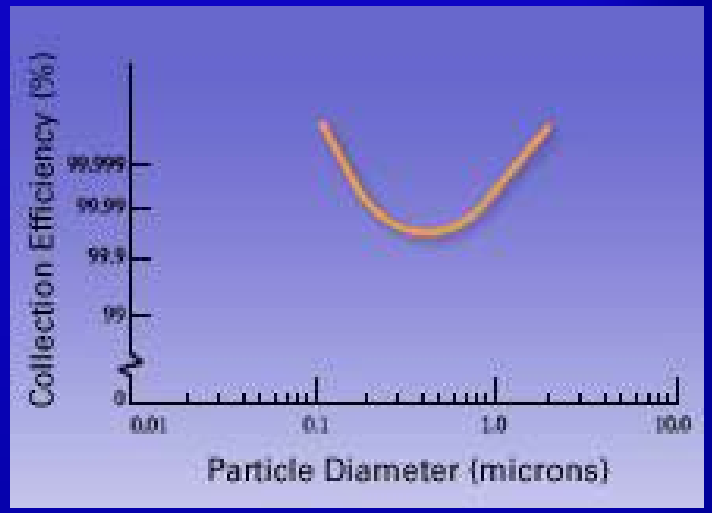
– velké částice – mechanická bariéra

– malé částice – mechanické a elektrostatické zachycení

Typy filtrů

Kategorizace filtrů podle ČSN EN1822

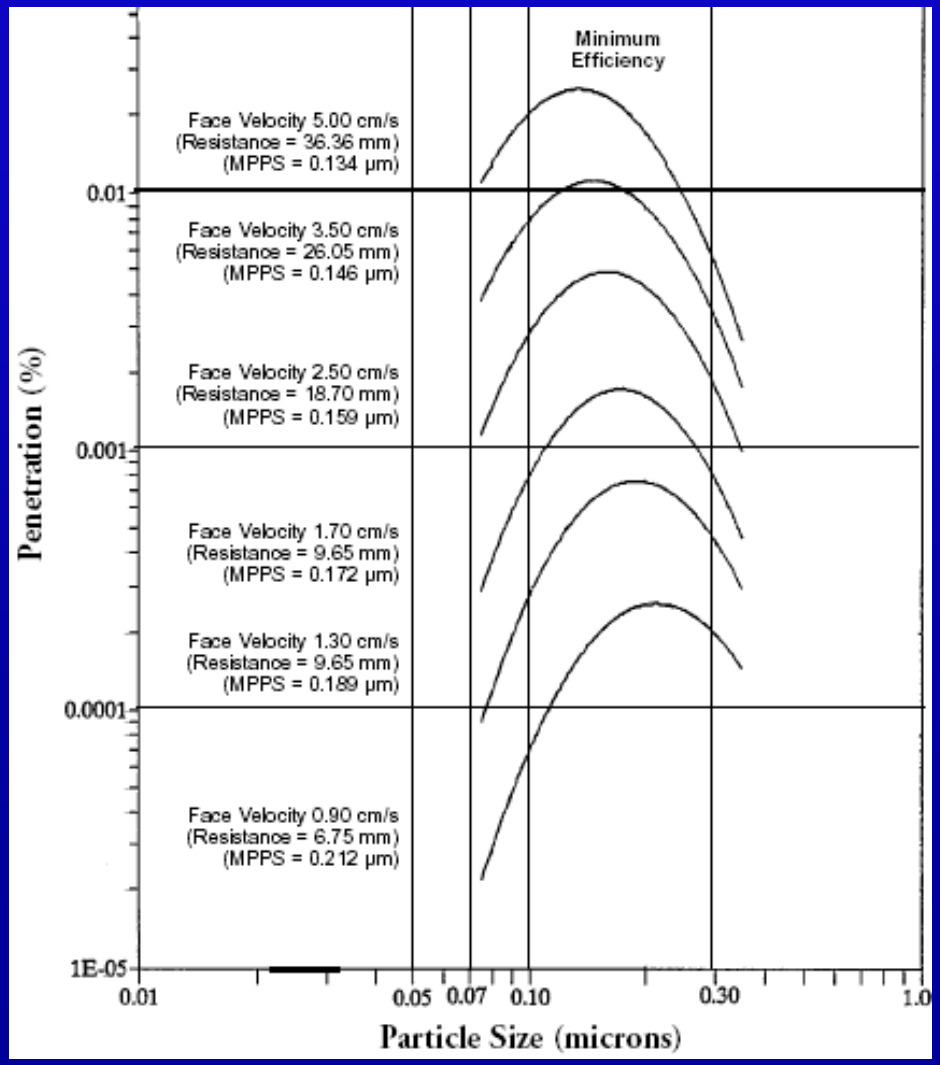
MPPS - *most penetrating particle size*



třída	Minimální účinnost pro MPPS [%]
H10	85
H11	95
H12	99,5
H13	99,95
H14	***99,995*** pro „biohazardy“ dle EN 12469 MMPS =0,3 μm
U15	99,9995 MPPS = 0,15 μm
U16	99,99995
U17	99,999995

MPPS

MPPS a účinnost závisí také na rychlosti proudění



Kontrolovaná mikroprostředí

Kontrolovaná mikroprostředí

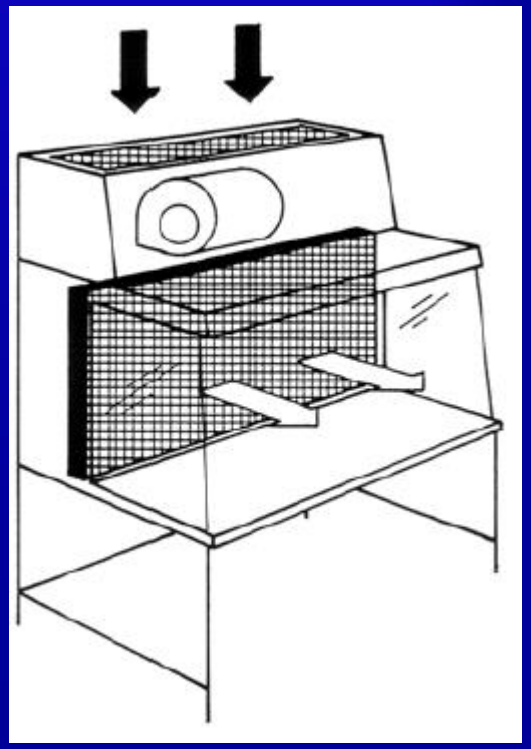
- laboratorní zařízení, které filtruje vzduch pomocí před-filtrů a HEPA filtrů a nabízí tak pracovníkům možnost pracovat ve sterilním prostedí bez mikroorganizmů.

Druhy boxů

- **Laminární** boxy – s laminárním prouděním vzduchu; zařízení pro ochranu produktu (více typů dle směru proudění i technického řešení; vytváří prostředí s definovanou čistotou; vytvoří vzduchovou clonu – bariéra, bránící proniknutí částic z prostředí)
- **Ochranné** „biohazard“ boxy (mohou, ale nemusí být s laminárním prouděním) - principem je vzduchová nebo mechanická bariéra, filtrace odchozího a recirkulovaného (příchozího) vzduchu pomocí hepa filtrů; volitelně filtrace pomocí chemického filtru

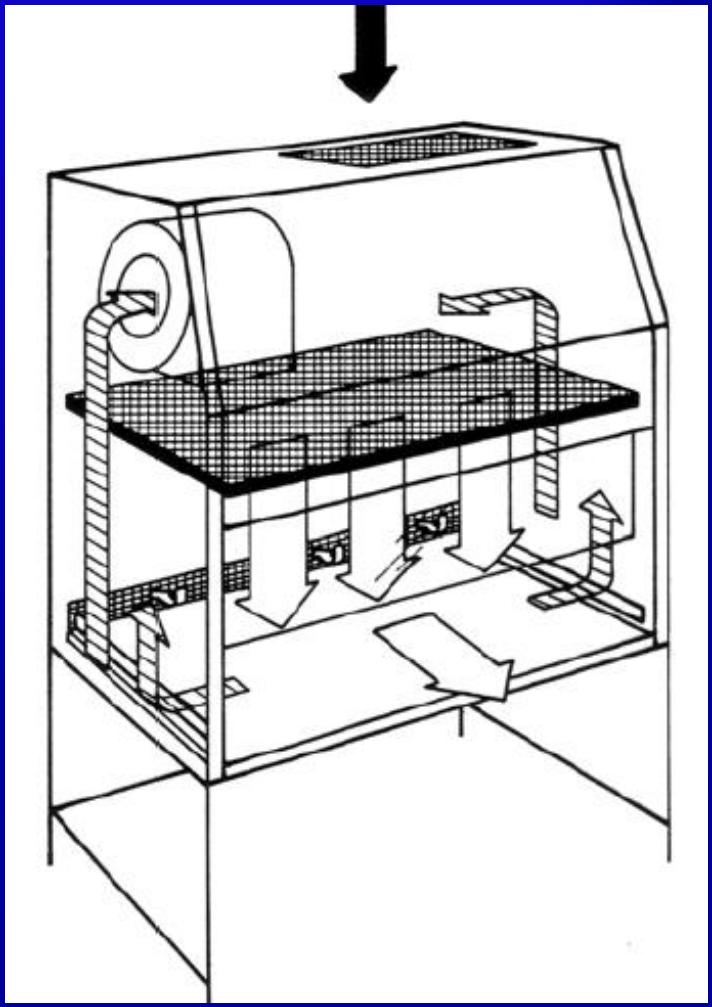
Laminární boxy s horizontálním prouděním

- S horizontálním prouděním – výhodou je vysoké pracovní okno a laminární proudění celém prostoru; nevýhodou je expozice hlavy obsluhy proudem vzduchu a křížová kontaminace vzorků; jedná se o variantu s přisáváním pod pracovní plochou



Laminární boxy s vertikálním prouděním

- Výhodou je snížené riziko křížové kontaminace a částečná ochrana hlavy obsluhy
- nevýhodou je výška pracovního okna
- existují varianty s a bez recirkulace



Laminární boxy

Laminární boxy

Ochranné „biohazard“ boxy

Ochranné „biohazard“ boxy

Boxy pro ochranu obsluhy

Boxy pro ochranu obsluhy a produktu

Základní princip

– vzduchová nebo mechanická bariéra

– filtrace odchozího a recirkulovaného (příchozího) vzduchu pomocí HEPA filtrů

– volitelně filtrace pomocí chemického filtru

Mohou, ale nemusí být s laminárním prouděním

Engl. safety cabinets = bezpečnostní boxy

Ochranné „biohazard“ boxy

Kategorie a klasifikace podle ČSN EN 12469:

Ochranný faktor

– daný poměrem expozice vyvolané kontaminací ze vzduchu bez a s ochranným boxem

Kontaminace produktu

– křížová kontaminace

Ochrana výrobku

– schopnost boxu zabránit proniknutí kontaminace ze vzduchu do boxu (především čelním otvorem)

Ochranné „biohazard“ boxy

Účinnost zadržení

– poměr koncentrace látky v napadeném a chráněném prostoru (napadený může být jak interiér tak exteriér)

Pracovní prostor

– prostor kde probíhají pracovní úkony

Třídy účinnosti:

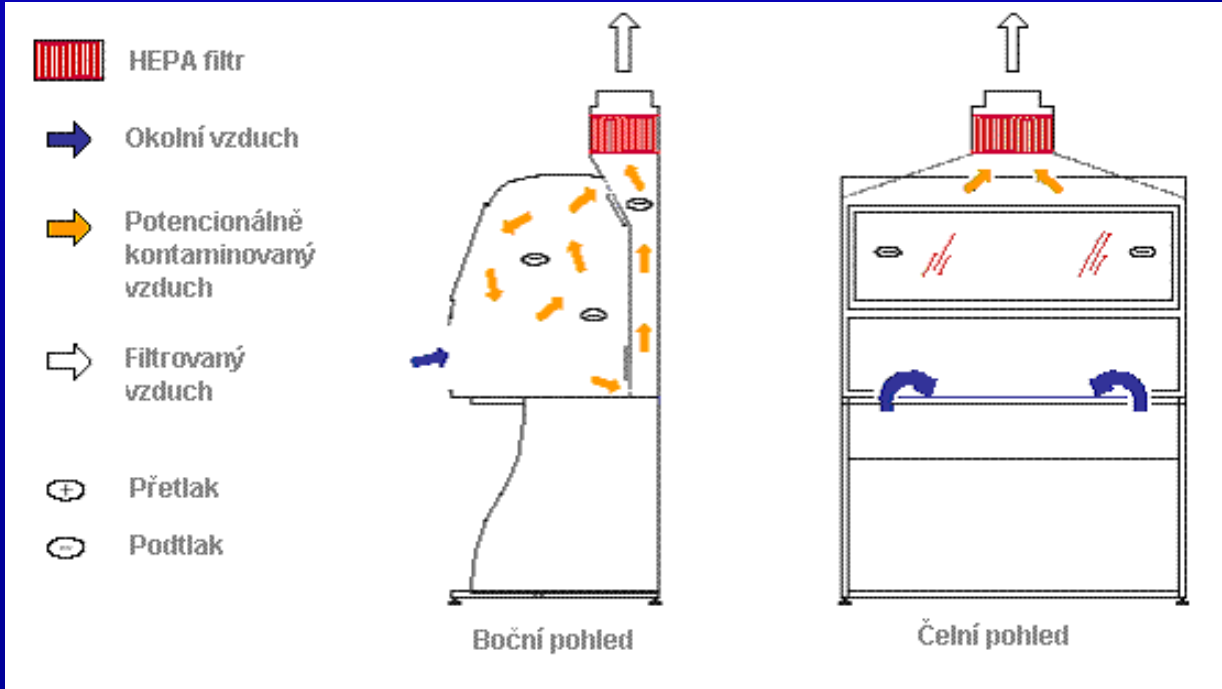
– těsnost proti unikání (LI-A, LI-B, LI-C), čistitelnost, sterilizovatelnost

– box musí být sterilizovatelný nebo po úpravě sterilizovatelný

Ochranné „biohazard“ boxy

Box tř. I s čelním otvorem

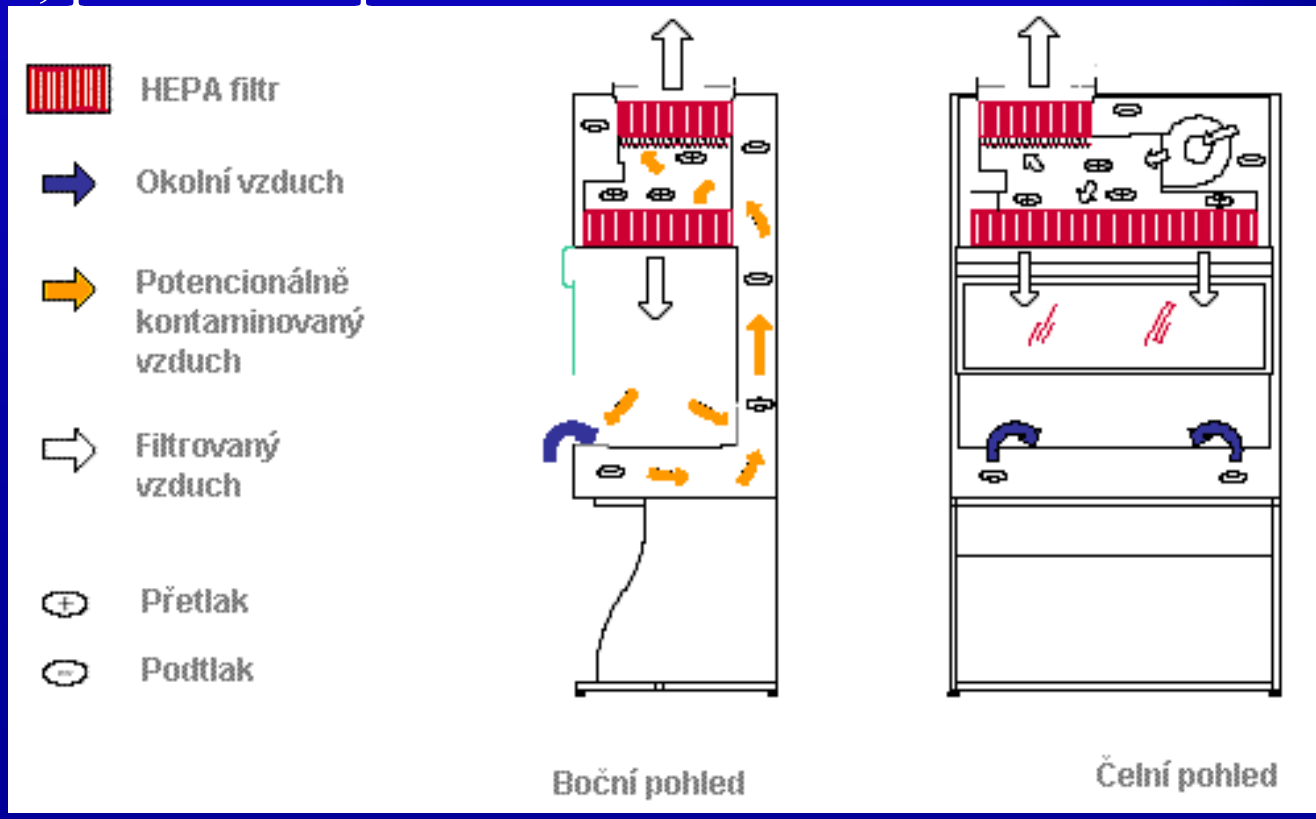
- proud vzduchu směřuje dovnitř
- pouze ochrana obsluhy a prostředí
- bez laminárního proudění



Ochranné „biohazard“ boxy

Box tř. II s čelním otvorem

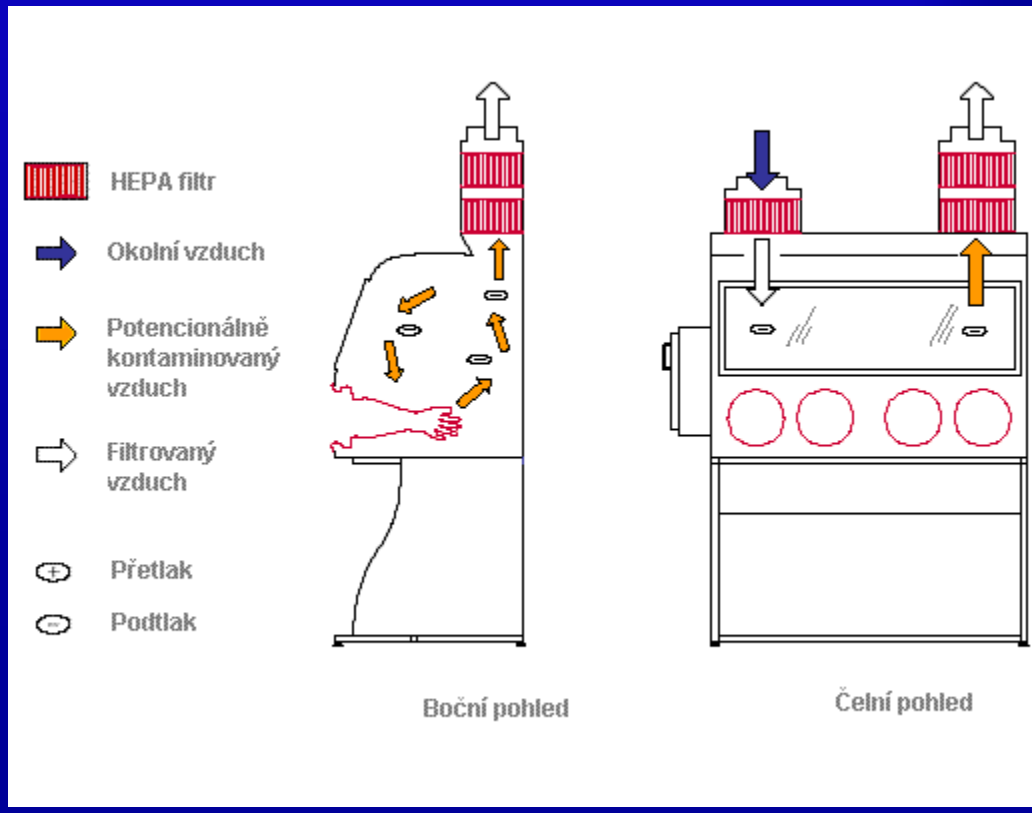
- proud vzduchu vstupuje oknem dovnitř
- uvnitř boxu je laminární proudění
- ochraňuje obsluhu, prostředí a produkt



Ochranné „biohazard“ boxy

Box III. třídy (s fyzickou bariérou)

- s vnitřním laminárním prouděním nebo bez tohoto proudění
- ochraňuje obsluhu, prostředí i produkt
- může být s negativním nebo pozitivním tlakem



Ochranné „biohazard“ boxy

Existují i jiné klasifikace:

NSF49 - kategorizace A1, A2, B1, B2, (B3)

Biosafety manuál WHO - kategorizace A1, A2, B1, B2, (B3)

Kategorie A

A: bez odtahu nebo netěsné připojení, kontaminovaný vzduch je v přetlaku

A1: proudění v okně 0,38-0,51 m/s, recirkulace 70 %

A2: proudění v okně 0,51 m/s, recirkulace 70 %

Kategorie B

– veškerý kontaminovaný vzduch v podtlaku

– povinné připojení k odtahu

B1: proudění v okně 0,51 m/s, recirkulace 70 %

B2: proudění v okně 0,51 m/s, recirkulace 0 %

B3: box shodný s kategorií A, ale interiér je obklopen podtlakem

B3: připojení k odtahu netěsné

Ochranné „biohazard“ boxy - odtah

Pro ochranu před částicemi není z technického hlediska odtah nutný

Je nutný při požadavku na vícenásobnou filtraci

– podle úrovně zabezpečení

– splňuje také kaskáda filtrů v boxu

Je nutný při potřebě ochrany před výpary

– lze řešit také filtrem s aktivním uhlím

Ochranné „biohazard“ boxy - odtah

Pevné spojení

– riziko změny parametrů proudění v boxu při změně parametrů v odtahu

– komplikované vyladění s regulací vzduchotechniky

– vhodné pro práci s výpary

S přerušením tahu

– přisávání malého objemu vzduchu z místnosti (+15%)

– výkyvy nebo výpadek vzduchotechniky nemá vliv na ochrannou funkci boxu

Připojení s klapkou

Ochranné „biohazard“ boxy - konstrukce

UV světlo
– podle ČSN EN 12469 není doporučeno
– pokud je požadováno, specifické podmínky
Alarmy, napájení
– požadavek na akustické i optické alarmy
– odvozené od rychlosti proudění
Po výpadku proudu musí box automaticky nastartovat
– lépe záložní zdroj
Plyn - kahan
– nutné počítat s recirkulací vzduchu
– omezení trvalého chodu kahanu
– větší riziko při netěsnosti
Typ filtrů
– ČSN EN 12469 – filtry H14 (HEPA = účinnost 99,995 pro 0,3 μm)
– dosažitelná úroveň čistoty ISO 2 (10 částic 0,3 μm / m^3)
– další zvýšení – filtry U15 ..., kaskáda filtrů
Počet HEPA filtrů
– za určitých okolností může být vhodné použití dvou HEPA filtrů za sebou, i více

Ochranné „biohazard“ boxy - konstrukce

– média - plyn, vakuum, voda
– zásuvky pro čisté prostory
– stavitelné stojany
– varianty pracovní plochy
– odpadní nádoby pod pracovní plochou
– transfer boxy (AirLock)
– kahany pro boxy s laminárním prouděním
– dekontaminační jednotky
– filtry s aktivním uhlím
– moduly pro připojení na odtah
– kombinace s jinými typy boxů (izolátory)
– monitoring parametrů boxu s kontinuálním záznamem
– dálkové ovládání boxu
– stínění/osvětlení pracovního prostoru

Obecné pokyny pro práci

- Boxy je vhodné umisťovat na takovém místě, kde není velký pohyb osob a není tam možnost vzniku průvanu.
- Vyjmout z boxu vše co nebudeme potřebovat, příliš mnoho věcí na pracovní ploše může způsobit nelaminární proudění, před zahájením práce je nutno zkontrolovat zda jsou všechny nasávací otvory volné
- Nechat box běžet alespoň 10 min před zahájením práce
- Povrchově desinfikovat prac.plochu
- Připravit si veškerý prac.materiál do boxu, nevkládat materiál do boxu v průběhu práce, sterilní materiál a potenciálně kontaminovaný materiál umístit co nejdál od sebe

Obecné pokyny pro práci

- Nedávat do boxu psací potřeby, obaly atd…
- Používat OOPP (rukavice, respirátor a další ochranné pomůcky)
- Vnesený materiál povrchově dekontaminovat
- Při práci mít vždy stažené pracovní okénko, mít zapnutý ventilátor, manipulovat s materiálem pomalu a plynule, nezakrývat materiálem sací otvory atd.

Obecné pokyny pro práci

- Nevznášeje do boxu materiál nebo přístroje s vysokým vyzařováním tepla.
- Vyvarujte se umístění velkých přístrojů nebo předmětů do pracovního prostoru a omezte použití přístrojů, jejichž části se rychle pohybují, např. třepačky, centrifugy.
- Použijte rukavice, případně respirátor a další ochranné pomůcky.
- Správně nastavte výšku pracovní židle
- Práci provádějte co nejhlouběji v boxu, minimálně 10 až 15 cm od předního okraje
- Omezte pohyb rukou z a do boxu
- Udržujte sterilní materiál alespoň 20 cm od nesterilního, zabraňte křížení přesunu sterilního a nesterilního materiálu

Obecné pokyny pro práci

- Okno musí být při práci spuštěno do pracovní polohy.
- Z důvodu vyloučení nepředvídatelného narušení proudění vzduchu v boxu a ve vzduchové bariéře vylučte práci více osob, a to i v případě boxů 150 a 180 cm.
- Nepracujte, pokud je ventilátor zapnut na snížený výkon.
- Vyvarujte se zakrytí sacích otvorů v přední a zadní části pracovní plochy
- Manipulaci s materiálem v boxu provádějte několik desítek vteřin po vložení rukou do boxu. Pohyby rukou vykonávejte pomalu a plynule. Neopírejte ruce o přední sací otvory (použijte opěrku na ruce)

Kontrola kvality, měření

- počet částic - třída čistoty v boxu
- test integrity filtrů
- rychlost laminárního proudění
- vizualizace proudění (kouřový test)
- tlaková ztráta na filtru

Měření - povinné

	Třída	Maximální interval	viz
Počet částic	<= ISO 5 > ISO 5	6 měsíců 12 měsíců	ISO 14644-1 Annex A
Tlaková ztráta	>= ISO 1	12 měsíců	ISO 14644-1 Annex B5
Rychlost proudění	>= ISO 1	12 měsíců	ISO 14644-1 Annex B4

Měření - doplňkové

	Třída	Maximální interval	viz
Test integrity filtrů	>= ISO 1	24 měsíců	ISO 14644-3 Annex B6
Netěsnost systému	>= ISO 1	24 měsíců	ISO 14644-3 Annex B4
Regenerace	>= ISO 1	24 měsíců	ISO 14644-3 Annex B13
Kouřový test (vizualizace)	>= ISO 1	24 měsíců	ISO 14644-3 Annex B7

Údržba

- Aby bylo pracovní prostředí bezpečné, je třeba provádět čištění každý den po práci.
- Box musí být udržován čistý a smí v něm být jen předměty nezbytné pro práci.
- Vnitřek boxu je třeba po práci vytřít tamponem s dezinfekčním prostředkem, účinným pro dané biologické spektrum. Pro tyto plochy mohou být použity fenoly, kvartérní amonné soli a aldehydy. Doporučené dezinfekční prostředky jsou: 2% roztok glutaraldehydu nebo 15% roztok formaldehydu. Etylalkohol používejte se zvýšenou opatrností, hrozí nebezpečí ohně.
- Při čištění boxu použijte rukavice z odolného polyvinylchloridu (PVC) nebo gumy, které poskytují vhodnou ochranu rukou a zápěstí a které lze před dalším použitím vydezinfikovat.

Údržba

- Nechte ventilátor boxu běžet na normálních otáčkách. Zapněte světlo.
- Vyndejte předměty a přístroje z pracovního prostoru.
- Zdvihněte postupně všechny díly pracovní desky a vyčistěte je pečlivě z obou stran. vyndejte je z pracovního prostoru.
- Vyndejte všechny zapadlé předměty z vany, vyjměte také předfiltr, je.li použit.
- Pečlivě vytřete vanu tamponem – plochy, hrany, rohy.
- Vyčistěte zadní stěnu, nerezový panel a boční okna. Pro prostor mezi zadní stěnou a panelem se zásuvkami použijte rozprašovač. Nechejte dezinfekci 5 minut působit.
- Vyčistěte okno z obou stran.
- Zavřete přední okno.
- Dejte díly pracovní plochy na místo.

Údržba - periodicky

- Otřete vnější plochy boxu za použití jemného čisticího prostředku (saponátu). Při čištění předního skla můžete použít antistatický prostředek ve spreji.
- Provádějte nebo nechte provádět ověření parametrů boxu (validaci)

Relevantní technické požadavky a normy

ČSN EN ISO 14644 – celý soubor norem **Čisté prostory a příslušná řízená prostředí** (až 17 částí, zatím nejsou všechny vytvořeny nebo zavedeny do ČSN)

ČSN EN 12469 Biotechnologie – Kritéria účinnosti mikrobiologických bezpečnostních boxů

ČSN EN 12741 Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu – Pokyny pro biotechnologické laboratorní postupy

ČSN EN 12128 Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu – Stupně zabezpečení mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické požadavky na bezpečnost

ČSN EN 1822-1 Vysoce účinné filtry vzduchu (EPA, HEPA a ULPA) – Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování

Děkuji za pozornost